



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY

Name Hector Pérez
Course / Subject P.M.
Speaker / Class C. Richards
Date & Time 17/7/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Grafo
- Vertice / Nodo
- Arista / Enlace
- Valencia / Grado

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Identificar vértices

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Introducción y Partes de un Grafo
Topic: Tema 7.1 y 7.2

Un grafo es una representación gráfica de relaciones entre elementos. Consiste en un conjunto de puntos llamados vértices o nodos, conectados por líneas llamadas aristas. Si una arista conecta a un vértice consigo mismo, se denomina lazo o bucle.

Esta valencia o grado, es el número de aristas que concurren en un vértice.

Un vértice con grado 0 se llama vértice aislado.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué ventajas ofrece un grafo?

Permiten representar relaciones de forma clara y sencilla.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los grafos estructuran relaciones mediante nodos y aristas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El grado de un vértice define su nivel de conectividad dentro del grafo.

Carlos Richards Vique

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Victor Pérez
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richardo
Date & Time 27/6/26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Grafo Simple
- Multigrafo
- Pseudografo
- Grafo Dirigido
- Grafo Ponderado

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Diferenciar grafos

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de Grafos

Topic: Tema 7.3

Según las restricciones se clasifican un grafo. Un grafo simple no tiene lazos ni aristas paralelas. Un multigrafo permite aristas paralelas (conexión entre los mismos nodos) pero no lazos. Un pseudografo permite tanto aristas paralelas como lazos. En un Grafo Dirigido (Digrafo), las aristas tienen una dirección definida (flechas). Un grafo ponderado asocia un valor numérico (costo, distancia, peso) a cada arista.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuál es la utilidad del grafo ponderado en la computación? Permite modelar costos de red, distancias de mapa y optimización de rutas.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Clasificarlos permite modelar relaciones



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Elegir el tipo correcto de grafo es crucial para problemas de datos

Carlos Richarcho Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Victor Pérez
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richards
Date & Time 17/6/26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Representación
- Matricial
- Matriz de Adyacencia
- Matriz de Incidencia
- Estructura Binaria

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Construir la matriz
- Representar un grafo en forma de matriz

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Representación Matricial de Grafos
Topic: Tema 7.4

Los computadores necesitan traducirse los grafos a matrices para procesarlo. La matriz de Adyacencia es una matriz cuadrada ($V \times V$) donde las filas y columnas son los vértices. Se coloca un "1" si existe una arista entre ellos y "0" si no. La matriz de Incidencia vincula vértices con aristas ($V \times A$), las filas corresponden a los vértices y columnas a las aristas, marcando qué vértice toca a qué arista.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido siempre es simétrica respecto a su diagonal principal? Porque si A conecta con B, B conecta con A.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las matrices transforman diagramas gráficos en arreglos numéricos procesables.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El algebra lineal permite resolver problemas lógicos y de redes.

Carlos Richarcho Viagac

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Richardo Pérez
Course / Subject: P. M.
Speaker / Class: Richardo
Date & Time: 17/6/20

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Camino / Circuitos
- Circuitos de Euler
- Circuitos de Hamilton
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Verificar si los vértices tienen grado par.
- ☐ Trazar un circuito.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Camino y Circuitos
Topic: Tema 7.5

Un camino es una secuencia ordenada de nodos unidos por aristas, y si regresa al punto de inicio es un circuito.

El circuito de Euler recorre todas las aristas del grafo exactamente una vez, y requiere que todos sus vértices posean un grado de valor par.

El Circuito de Hamilton recorre todos los vértices del grafo una sola vez, sin importar si quedan líneas sin usar.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuál es la diferencia entre los recorridos de Euler y Hamilton? Euler se enfoca en transitar por todas las líneas, mientras que Hamilton se enfocan visitar todos los puntos del sistema.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Algoritmos de trayectoria



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Analizar los grados de los nodos predice la viabilidad euleriana

Carlos Richarado Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Hector Diaz
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richards
Date & Time 17/6/2027

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Isomorfismo / Grafo Plano
- Formula de Euler
- Regiones / caras



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Validar isomorfismo por grados.
- Redibujar un grafo cruzado sin intersecciones



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Isomorfismo y Planicidad
Topic: Temas 7.6 y 7.7

Dos grafos son isomorfos si tienen la misma estructura interna, cambiando solo su apariencia visual.

Un grafo es plano si puede dibujarse en dos dimensiones sin que ninguna arista se cruce con otra. Todo grafo plano y conexo cumple con la fórmula Euler:

Donde V representa los vértices, A las aristas y R las regiones delimitadas, incluyendo la parte exterior

$$V - A + R = 2$$

QUESTIONS & REFLECTIONS

Utilidad en PCBs? Evita cruces de pistas eliminando cortocircuitos.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Equivalencia geométrica y reglas planas de dibujo de redes.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Las conexiones son la única propiedad invariable de un grafo.

Carlos Richarcho Viagac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Hector Perez
Course / Subject: Full
Speaker / Class: Richard
Date & Time: 17/6/26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Coloración /
- Números
- Cromáticos
- Algoritmo de
- Dijkstra

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Calcular número cromáticos
- Resolver ruta con Dijkstra

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Coloración y Algoritmos de Rut
Topic: Tema 7.8 y 7.9

La coloración asigna etiquetas a vértices para que los adyacentes no repitan color.

El número cromático es el mínimo de colores necesarios.

Por el teorema de los Cuatro Colores, todo grafo usa máximo 4 si es plano.

Para rutas óptimas en redes ponderadas, Dijkstra calcula el costo mínimo desde un origen.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuál es el uso en telecomunicaciones?
Asigna frecuencias a antenas contiguas sin interferencias.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Gestión de exclusión de recursos y optimización de rutas

Carlos Pichardo Viñac
y Optimización



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Los grafos automatizan decisiones lógicas e infraestructuras.



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Victor Pires
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richard
Date & Time 5/6/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Árbol
- Grafo
- Raíz
- Nodo
- Hoja

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Definir un árbol
- Identificar aplicaciones
- Detectar ciclos
- Comparar estructuras

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo VII - Árboles
Topic: 8.1 Introducción

Los grafos comunes pueden tener relaciones muy complejas, lo que dificulta organizar información.

En computación se utilizan árboles porque ofrecen una estructura jerárquica más ordenada.

Los árboles permiten almacenar y localizar datos de forma rápida, por lo que son muy utilizados en bases de datos, clasificación de información, estructuras de datos y reconocimiento de patrones.

Un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, lazos ni lados paralelos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué se usan árboles en computación?
Porque organizan la información y permiten encontrarla con rapidez.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles son grafos especiales que organizan información de forma jerárquica y eficiente.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Los árboles simplifican el manejo de información.

Carlos Richarcho Viagac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Alfonso Pérez
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richard
Date & Time 17/6/2020

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Raíz, h
- Hoja
- Nivel
- Árbol binario
- Balanceado
- Nodos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Identificar la raíz
- Contar niveles
- Hallar Hojas
- Clasificar árboles
- Verificar altura

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo VIII - Árboles
Topic: 8.2 propiedades, 8.3 tipos

Todo árbol es un grafo conexo sin ciclos. Posee una raíz, hojas, vértices internos y subárboles. Cada nodo un padre y puede tener uno o más hijos.

Los árboles se organizan por niveles, donde la raíz ocupa el nivel 0 y la altura corresponde al nivel más complejo. Entre 2 nodos siempre existe un único camino.

Según su estructura pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. También pueden ser completos o balanceados, mejorando la organización y el acceso a la información.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué caracteriza un árbol balanceado?
La diferencia entre las hojas es de un nivel como máximo.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las propiedades y tipos permiten identificar la estructura y funcionamiento de los árboles.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La estructura determina el rendimiento.

Carlos Richarcho Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Víctor Pérez
Course / Subject P.M.
Speaker / Class Richard
Date & Time 17/6/26

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Bosque
- Huffman
- Pesos
- Generator
- Prim



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Identificar ~~pesos~~ bosques
- Comparar pesos
- Construir Huffman
- Eliminar ciclos.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo VIII - Árboles

Topic: 8.4 Bosques, 8.5 Árboles con pesos, 8.6

Un Bosque es un conjunto de árboles independientes. Un árbol también puede dividirse en varios subárboles sin perder su organización jerárquica.

En los árboles con pesos, las ramas poseen valores que representan frecuencia o costo. El código Huffman aprovecha estas frecuencias para comprimir información usando menos bits.

Un árbol generador conecta todos los vértices sin formar ciclos. Cuando se busca el menor costo posible, pueden utilizarse algoritmos como Prim o Kruskal.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los elementos mencionados optimizan la organización y conexión de la información.

Carlos Richarcho Viague



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insights.

Menos onistas, misma conexión



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 5





STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Nelson Pina
Course / Subject P. M.
Speaker / Class Richard
Date & Time 27/6/2020

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Recorrido
- Profundidad
- Amplitud
- Búsqueda
- Nodos



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Reconocer niveles
- Explorar ramas
- Buscar nodos
- Comparar métodos
- Localizar datos



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 1/1/1 - Árboles
Topic: 2.7 Recorrido de un árbol, 2.8 Búsqueda

Recorrer un árbol consiste en visitar todos sus nodos siguiendo un orden establecido. Esto permite procesar o localizar información de manera organizada.

La búsqueda a lo ancho inspecciona primero todos los nodos de un mismo nivel antes de continuar con el siguiente. Es útil en árboles balanceados.

La búsqueda ~~a lo ancho~~ en profundidad sigue una rama hasta la hoja y luego retrocede para explorar las demás.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuál diferencia hay entre ambas búsquedas?
Una recorre niveles y la otra explora primero cada rama.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los recorridos permiten visitar los nodos siguiendo diferentes estrategias de búsqueda.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Cada recorrido tiene un propósito

Carlos Richarcho Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Aplicaciones
- Bases de datos
- Redes
- Organización
- Eficiencia



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

NOTES

Title: Capítulo VIII - Árboles

Topic: 8.9 Aplicación, 8.10 Resumen

Los árboles se utilizan para organizar información en bases de datos, sistemas de archivos, redes de comunicación y estructura de datos. Su organización jerárquica facilita el acceso rápido a la información.

También se aplican en clasificación de datos, codificación, reconocimiento de patrones y optimización de redes mediante árboles generadores mínimos.

En conjunto, los árboles representan una de las estructuras más importantes de la computación por su eficiencia para almacenar, buscar y procesar información.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Organizar información
- Aplicar árboles.
- Optimizar redes
- Buscar datos
- Resolver problemas



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué son importantes los árboles?

Porque organizan y procesan información de forma eficiente.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles tienen numerosas aplicaciones gracias a su estructura jerárquica y eficiencia.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Los árboles mejoran el procesamiento de datos.

Carlos Richarcho Viagac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 5



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT